

# 武汉大学 2022-2023 学年第二学期期中考试高等数学 A2 试题

一、(8 分) 设  $\vec{p} = 2\vec{a} + \vec{b}, \vec{q} = k\vec{a} + \vec{b}$ , 其中  $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2$ , 且  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , 问:

(1)  $k$  为何值时,  $\vec{p} \perp \vec{q}$ ? (2)  $k$  为何值时, 以  $\vec{p}, \vec{q}$  为边的平行四边形面积为 6?

二、(6 分) 设有数量场  $u = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}$ , 问当  $a, b, c$  满足什么条件时, 才能使函数  $u(x, y, z)$  在点  $p(1, -2, 2)$  处沿方向  $l = \{1, -2, -1\}$  的方向导数最大?

三、(8 分) 设  $u = f(x + y + z, xyz)$  具有一阶连续偏导数, 其中  $z = z(x, y)$  由方程  $x^2 + 2ze^{y^2} = \sin z$  所确定, 求  $du$ 。

四、(10 分) 设  $l_1: \frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{1}, l_2: \frac{x+4}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{3}$ , 试求与直线  $l_1, l_2$  都垂直且相交的直线的方程。

五、(10 分) 设  $z = x^3 + \alpha x^2 + 2\gamma xy + \beta y^2 + \alpha\beta^{-1}(\gamma x + \beta y)$ , 试证: 当  $\alpha\beta \neq \gamma^2$  时, 函数  $z$  有一个且仅有一个极值, 又若  $\beta < 0$ , 则该极值必为极大值。

六、(12 分) 设  $u(x, y)$  具有二阶连续偏导数, 且  $u'_x(x, x) = 2x^2 + x^3, u'_y(x, x) = x^2 + 3x^3, u''_{xx}(x, x) = 2x$ , 求  $u''_{xy}(x, x), u''_{yy}(x, x)$ 。

七、(12 分)  $D$  是由曲线  $y^2 = \frac{\pi}{4}x, y^2 = \frac{\pi}{2}x, x^2 = 2y$  及  $x^2 = 4y$  所围位于  $x \geq 0, y \geq 0$  部分的有界闭区域, 试计算  $\iint_D \sin \frac{y^2}{x} dx dy$ 。

八、(10 分) 设  $\Omega$  是由  $2z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2, z \geq 0$  所确定的闭区域。试计算  $I = \iiint_{\Omega} z \cdot \cos(1 + x^2 + y^2) dv$ 。

九、(6 分) 设  $u = f(x, y)$  可微, 且满足方程  $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ , 试证明  $f(x, y)$  在极坐标系中只与  $\theta$  有关。

十、(6 分) 设  $f(x, y)$  在单位圆上有连续的偏导数, 且在边界上取值为零, 计算极限:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{-1}{2\pi} \iint_D \frac{x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}}{x^2 + y^2} dx dy$$

其中  $D$  为圆环域:  $\varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1$ 。

十一、(6 分) 证明: 若在点  $(x, y)$  的某一邻域内  $f(x, y)$  的偏导数存在且有界, 则  $f(x, y)$  在该点连续。

十二、(6 分) 设  $u(x, y)$  具有二阶连续偏导数, 且  $u \neq 0$ , 证明:  $u(x, y) = f(x)g(y)$  的充

要件是:  $u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}$

# 武汉大学 2022-2023 学年第二学期期中考试高等数学 A2 解答

一、(8 分) 设  $\vec{p} = 2\vec{a} + \vec{b}$ ,  $\vec{q} = k\vec{a} + \vec{b}$ , 其中  $|\vec{a}| = 1$ ,  $|\vec{b}| = 2$ , 且  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , 问:

(1)  $k$  为何值时,  $\vec{p} \perp \vec{q}$ ? (2)  $k$  为何值时, 以  $\vec{p}, \vec{q}$  为边的平行四边形面积为 6?

解 (1) 因  $\vec{p} \perp \vec{q}$ , 故  $\vec{p} \cdot \vec{q} = 0$ , 即  $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (k\vec{a} + \vec{b}) = 0$

$$2k|\vec{a}|^2 + (2+k)\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 0$$

按  $|\vec{a}|^2 = 1$ ,  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ,  $|\vec{b}|^2 = 4$ , 有  $2k + 4 = 0$ , 得  $k = -2$  4 分

(2)  $|\vec{p} \times \vec{q}| = 6$ , 而  $|\vec{p} \times \vec{q}| = |(2\vec{a} + \vec{b}) \times (k\vec{a} + \vec{b})| = |(2-k)\vec{a} \times \vec{b}| = 2|2-k|$

故  $|2-k| = 3$ , 得  $k = 5$  或  $k = -1$ . 4 分

二、(6 分) 设有数量场  $u = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}$ , 问当  $a, b, c$  满足什么条件时, 才能使函数  $u(x, y, z)$  在点  $p(1, -2, 2)$  处沿方向  $\vec{l} = \{1, -2, -1\}$  的方向导数最大?

解 由  $\text{gradu}|_p = \left\{ \frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}, -\frac{2z}{c^2} \right\} \Big|_p = \left\{ \frac{2}{a^2}, -\frac{4}{b^2}, -\frac{4}{c^2} \right\}$  3 分

当  $\text{gradu}|_p$  与  $\vec{l}$  方向一致时,  $\frac{\partial u}{\partial l} \Big|_p$  取最大值。即  $\frac{\frac{2}{a^2}}{1} = \frac{-\frac{4}{b^2}}{-2} = \frac{-\frac{4}{c^2}}{-1}$ , 得  $\sqrt{2}|a| = \sqrt{2}|b| = |c|$ .

此即为所求之条件。 6 分

三、(8 分) 设  $u = f(x + y + z, xyz)$  具有一阶连续偏导数, 其中  $z = z(x, y)$  由方程

$x^2 + 2ze^{y^2} = \sin z$  所确定, 求  $du$ 。

解  $du = (dx + dy + dz)f_1 + (yz dx + xz dy + xy dz)f_2$

$$2x dx + 2e^{y^2} dz + 4yze^{y^2} dy = \cos z dz \quad 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \text{消去 } dz \text{ 得: } du &= \left[ f_1 + yzf_2 + (f_1 + xyf_2) \frac{2x}{\cos z - 2e^{y^2}} \right] dx \\ &+ \left[ f_1 + xzf_2 + (f_1 + xyf_2) \frac{4yze^{y^2}}{\cos z - 2e^{y^2}} \right] dy \quad 8 \text{ 分} \end{aligned}$$

四、(10 分) 设  $l_1: \frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{1}$ ,  $l_2: \frac{x+4}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{3}$ , 试求与直线  $l_1, l_2$  都垂直且相交的直线的方程。

解 所求直线  $l$  的方向向量为  $\vec{S} = \{-4, -1, 3\}$ ,  $l, l_1$  所确定平面  $\pi_1$  法向量为  $\vec{n}_1 = \{2, 7, 5\}$

$\pi_1$  方程为  $2x + 7y + 5z - 12 = 0$ ,  $l, l_2$  所确定的平面  $\pi_2$  法向量为  $\vec{n}_2 = \{3, -9, 1\}$  5 分

$\pi_2$  方程为  $3x - 9y + z + 8 = 0$ , 故  $l$  为  $\pi_1, \pi_2$  交线, 即  $\begin{cases} 2x + 7y + 5z - 12 = 0 \\ 3x - 9y + z + 8 = 0 \end{cases}$  10 分

五、(10 分) 设  $z = x^3 + \alpha x^2 + 2\gamma xy + \beta y^2 + \alpha\beta^{-1}(\gamma x + \beta y)$ , 试证: 当  $\alpha\beta \neq \gamma^2$  时, 函数  $z$  有一个且仅有一个极值, 又若  $\beta < 0$ , 则该极值必为极大值。

证明 由  $\begin{cases} z_x = 3x^2 + 2\alpha x + 2\gamma y + \alpha\gamma\beta^{-1} = 0 \\ z_y = 2\gamma x + 2\beta y + \alpha = 0 \end{cases}$ , 解得  $x = 0$  或  $x = \frac{-2}{3\beta}(\alpha\beta - \gamma^2) = \mu$  5 分

$$D = \begin{pmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{yx} & z_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x + 2\alpha & 2\gamma \\ 2\gamma & 2\beta \end{pmatrix}, |D|_{x=0} = 4(\alpha\beta - \gamma^2), |D|_{x=\mu} = 4(\gamma^2 - \alpha\beta)$$

在  $\alpha\beta \neq \gamma^2$  的条件下, 以上二式中必有且仅有一式大于零, 这说明函数  $z$  有且仅有一个极值。  
因为  $z_{yy} = 2\beta$ , 所以当  $\beta < 0$  时, 必为极大值。 10 分

六、(12 分) 设  $u(x, y)$  具有二阶连续偏导数, 且  $u'_x(x, y) = 2x^2 + x^3, u'_y(x, y) = x^2 + 3x^3$ ,  
 $u''_{xx}(x, y) = 2x$ , 求  $u''_{xy}(x, y), u''_{yy}(x, y)$ 。

解  $u''_{xx}(x, y) + u''_{xy}(x, y) = 4x + 3x^2$  5 分

$$u''_{xy}(x, y) = 2x + 3x^2$$

$$u''_{xy}(x, y) + u''_{yy}(x, y) = 2x + 9x^2$$
 10 分

$$u''_{yy}(x, y) = 6x^2$$
 12 分

七、(12 分)  $D$  是由曲线  $y^2 = \frac{\pi}{4}x, y^2 = \frac{\pi}{2}x, x^2=2y$  及  $x^2=4y$  所围位于  $x \geq 0, y \geq 0$  部分的有  
界闭区域, 试计算  $\iint_D \sin \frac{y^2}{x} dx dy$ 。

$$\text{解 设 } \begin{cases} u = \frac{y^2}{x} \\ v = \frac{x^2}{y} \end{cases} \quad \frac{\pi}{4} \leq u \leq \frac{\pi}{2} \leq v \leq 4 \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{3}$$
 8 分

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} du \int_2^4 \frac{1}{3} \sin u du = \frac{\sqrt{2}}{3}$$
 12 分

八、(10 分) 设  $\Omega$  是由  $2z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2, z \geq 0$  所确定的闭区域。试计算

$$I = \iiint_{\Omega} z \cdot \cos(1 + x^2 + y^2) dv.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } I &= \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{2}z}^{\sqrt{2}} z \cdot \cos(1 + r^2) \cdot r dr \\ &= \pi \int_0^1 [\sin 3 - \sin(1 + 2z^2)] z dz = \frac{\sin 3}{2} \pi + \frac{\pi}{4} (\cos 3 - \cos 1) \end{aligned}$$
 10 分

九、(6 分) 九、(6 分) 设  $u = f(x, y)$  可微, 且满足方程  $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ , 试证明  $f(x, y)$

在极坐标系中只与  $\theta$  有关。

证明  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{x}{r} f_x + \frac{y}{r} f_y = \frac{1}{r} (x f_x + y f_y) = 0$$

故  $u$  与  $r$  无关, 即  $u = f(x, y) = F(\theta)$  只与  $\theta$  有关。 6 分

十、(6 分) 设  $f(x, y)$  在单位圆上有连续的偏导数, 且在边界上取值为零, 计算极限:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{-1}{2\pi} \iint_D \frac{x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}}{x^2 + y^2} dx dy$$

其中  $D$  为圆环域:  $\varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1$ .

解 令  $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ , 则  $\frac{\partial f}{\partial \rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \rho} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial \rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta$

$$\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \rho \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \rho \sin \theta = x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}$$

3 分

$$\begin{aligned} \text{于是 } I &= \iint_D \frac{x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}}{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \frac{\rho \frac{\partial f}{\partial \rho}}{\rho^2} \rho d\rho d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\varepsilon}^1 \frac{\partial f}{\partial \rho} d\rho = \int_0^{2\pi} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \Big|_{\varepsilon}^1 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} f(\cos \theta, \sin \theta) d\theta - \int_0^{2\pi} f(\varepsilon \cos \theta, \varepsilon \sin \theta) d\theta \end{aligned}$$

因  $f(x, y)$  在单位圆的边界上取值为零, 故  $f(\cos \theta, \sin \theta) = 0$ , 再利用定积分的中值定理,

可知  $I = -\int_0^{2\pi} f(\varepsilon \cos \theta, \varepsilon \sin \theta) d\theta = -2\pi f(\varepsilon \cos \theta^*, \varepsilon \sin \theta^*), \theta^* \in [0, 2\pi]$ ,

$$\text{故 } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{-1}{2\pi} \iint_D \frac{x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}}{x^2 + y^2} dx dy = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(\varepsilon \cos \theta^*, \varepsilon \sin \theta^*) = f(0, 0). \quad 6 \text{ 分}$$

十一、(6 分) 证明: 若在点  $(x, y)$  的某一邻域内  $f(x, y)$  的偏导数存在且有界, 则  $f(x, y)$  在该点连续。

证明 设在  $(x, y)$  的邻域内

$$\begin{aligned} |\Delta z| &\leq |f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)| + |f(x, y + \Delta y) - f(x, y)| \\ &= |f_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)| |\Delta x| + |f_y(x, y + \theta_2 \Delta y)| |\Delta y| \leq M(|\Delta x| + |\Delta y|) \quad 5 \text{ 分} \end{aligned}$$

其中,  $0 < \theta_1 < 1, 0 < \theta_2 < 1, M = \max\{|f_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)|, |f_y(x, y + \theta_2 \Delta y)|\}$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \Delta z = 0 \quad f(x, y) \text{ 在点 } (x, y) \text{ 连续。} \quad 8 \text{ 分}$$

十二、(6 分) 设  $u(x, y)$  具有二阶连续偏导数, 且  $u \neq 0$ , 证明:  $u(x, y) = f(x)g(y)$  的充

要条件是:  $u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}$

证明 必要性:  $u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = u f'(x) g'(y) = f(x) g'(y) \cdot g(y) f'(x) = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \quad 3 \text{ 分}$

充分性: 由  $u \neq 0$  知  $\frac{u \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right) - \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}}{u^2} = 0$  即  $\left[ \frac{1}{u} \frac{\partial u}{\partial y} \right]'_x = 0, \frac{1}{u} \frac{\partial u}{\partial y} = G(y)$

$$\ln \frac{u}{f(x)} = \varphi(y), \quad \left( \varphi(y) = \int G(y) dy \right) \quad u = f(x)g(y) \quad \left( g(y) = e^{\varphi(y)} \right) \quad 6 \text{ 分}$$